Комп'ютерне Моделювання

МП-31 Захаров Дмитро *Викладач: Ігнатович С.Ю.*

Весняний семестр 2024

Домашня робота 10

§ Множини Жулія і Мандельброта §

Задача 1:

Умова. Пограйтеся з програмами, що будують множини Жулія і Мандельброта. Для множини Жулія можна змінювати параметр і дивитися, як змінюється форма множини. Можна змінювати кількість кроків і стежити, як уточнюється рисунок. Для множини Мандельброта можна зображати в більшому масштабі цікаві фрагменти. Крім того, можна спробувати погратися з палітрами.

Завантажте в гугл-клас найкращі з рисунків, які у Вас вийшли. Не забудьте додати коментарі.

Розв'язання.

Множина Жулія. Тут я експериментував з палітрами та параметром c. З палітрами, я вирішив просто перебрати усі можливі :) Знизу, код і картинки.

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from matplotlib import colormaps

def julia(xmin, xmax, Nx, ymin, ymax, Ny, steps=150):
    x = np.linspace(xmin,xmax,Nx)
    y = np.linspace(ymin,ymax,Ny)
    z = x[np.newaxis,:] + 1j*y[:,np.newaxis]
    c = 0.12 + 1j*0.62
    image = np.zeros((Nx, Ny))
    M = max(2,abs(c))

    for k in range(steps):
        z = z*z + c
        mask = (np.abs(z) > M)
        image[mask] = k + 5
        z[mask] = np.nan
    return image[::-1,:]

fig, ax = plt.subplots()
ax.set_aspect('equal')
```

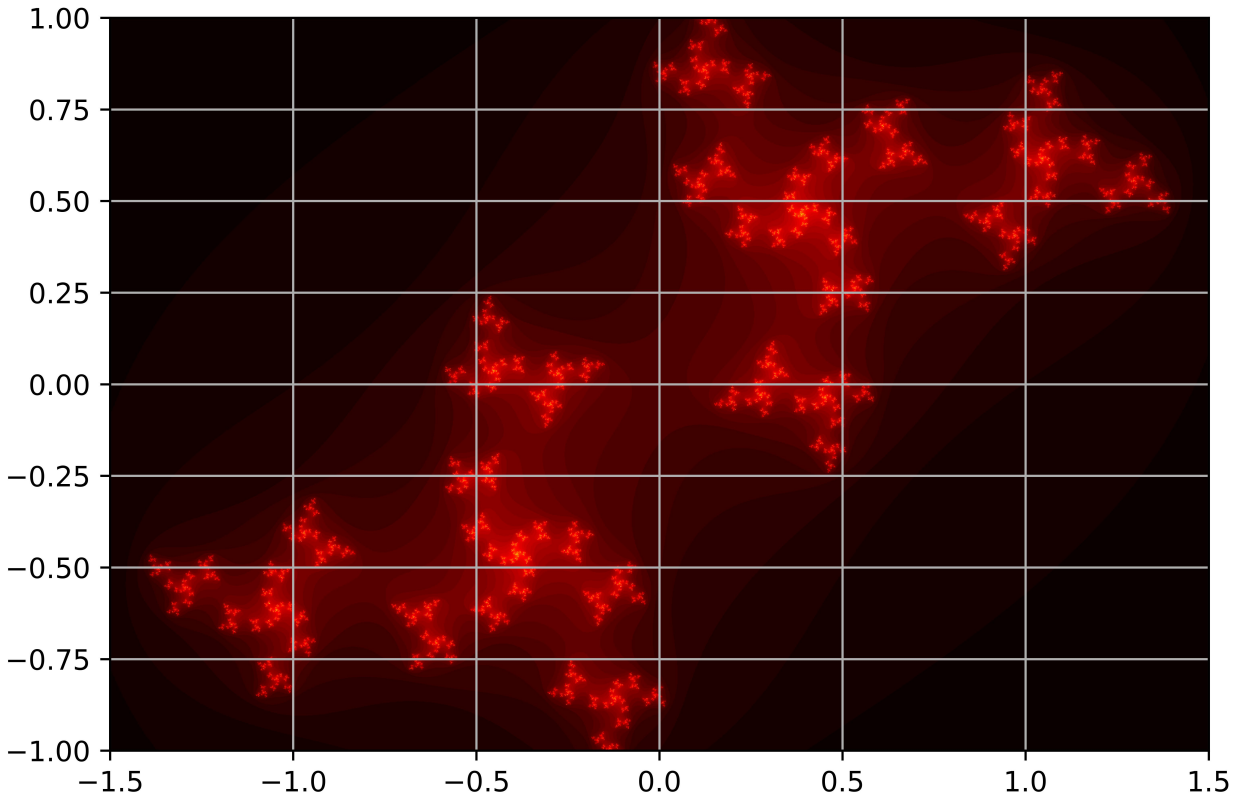


Рис. 1: Множина Жулія з `gist_heat`. Доволі цікаві теплі кольори.

```
22 ax.grid()
23
24 N = 2000
25 xmin,xmax = -1.5,1.5
26 ymin,ymax = -1,1
27
28 jul = julia(xmin,xmax,N,ymin,ymax,N)
29 for cmp in list(colormaps):
30     ax.imshow(jul,
31               cmap=cmp,
32               interpolation='none',
33               extent=[xmin,xmax,ymin,ymax])
34     plt.tight_layout()
35     fig.savefig(f'julia_{cmp}.jpg', dpi=1000)
```

Множина Мандельброта. Тут я також поекспериментував з палітрами та проміжками малювання. Результати нижче :)

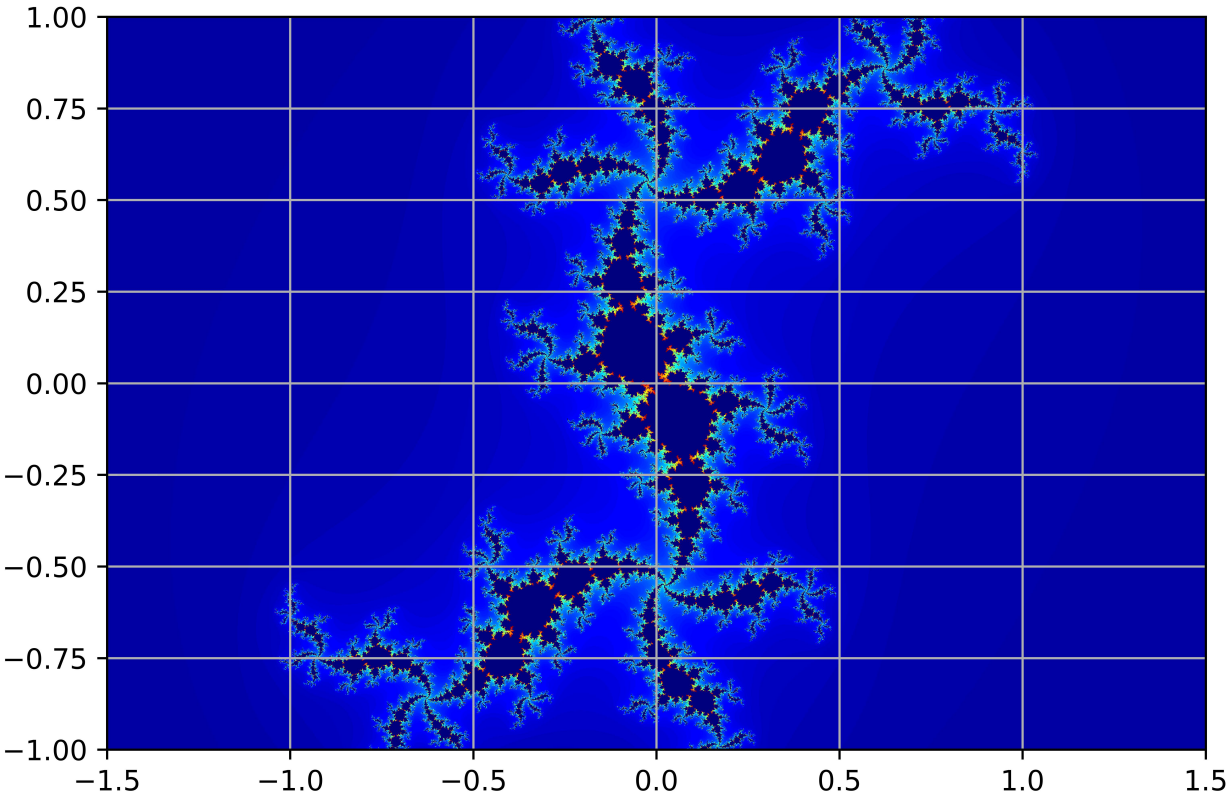


Рис. 2: Множина Жулія з `brg`. Тут навпаки – кольори дуже холодні.

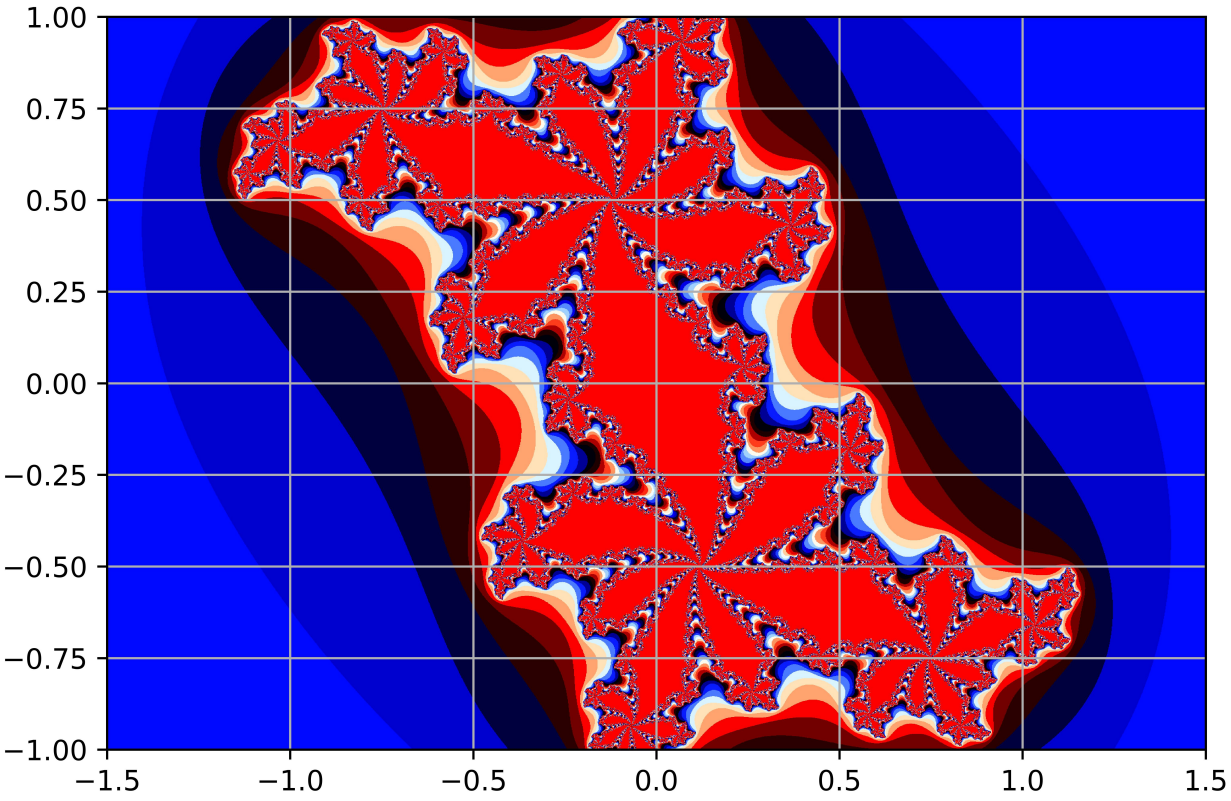


Рис. 3: Множина Жулія з палітрою `gnuplot`. Тут взагалі не зрозуміло, що відбувається :)

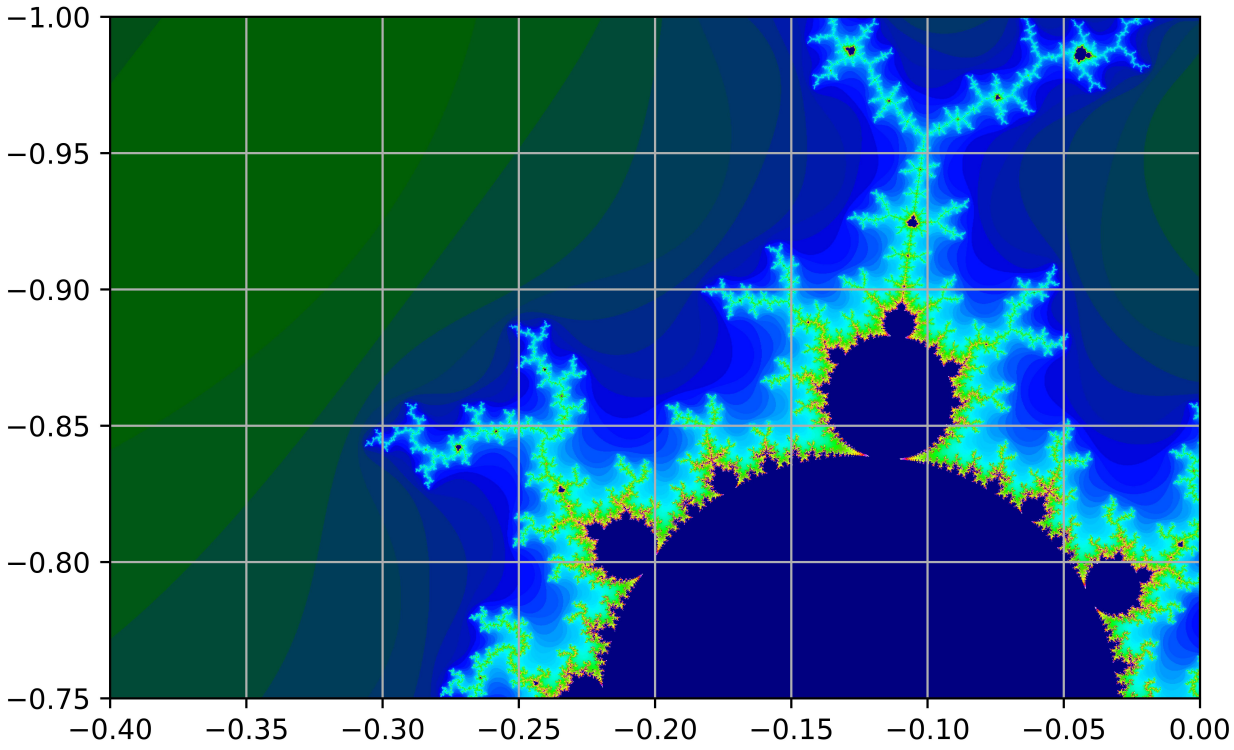


Рис. 4: Множина Мандельброта з палітрою `gist_ncar`. Цікаві земляні кольори :)

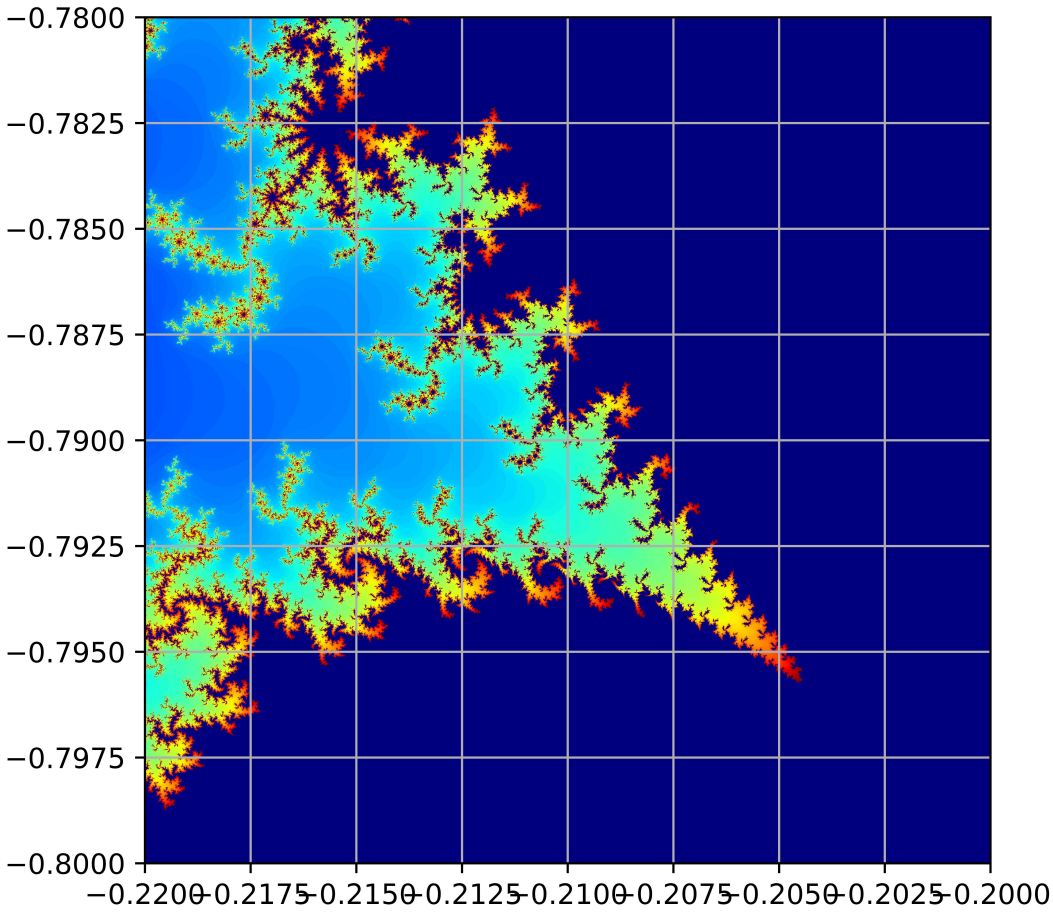


Рис. 5: Множина Мандельброта з палітрою `jet`. Виглядає як берег острова :)

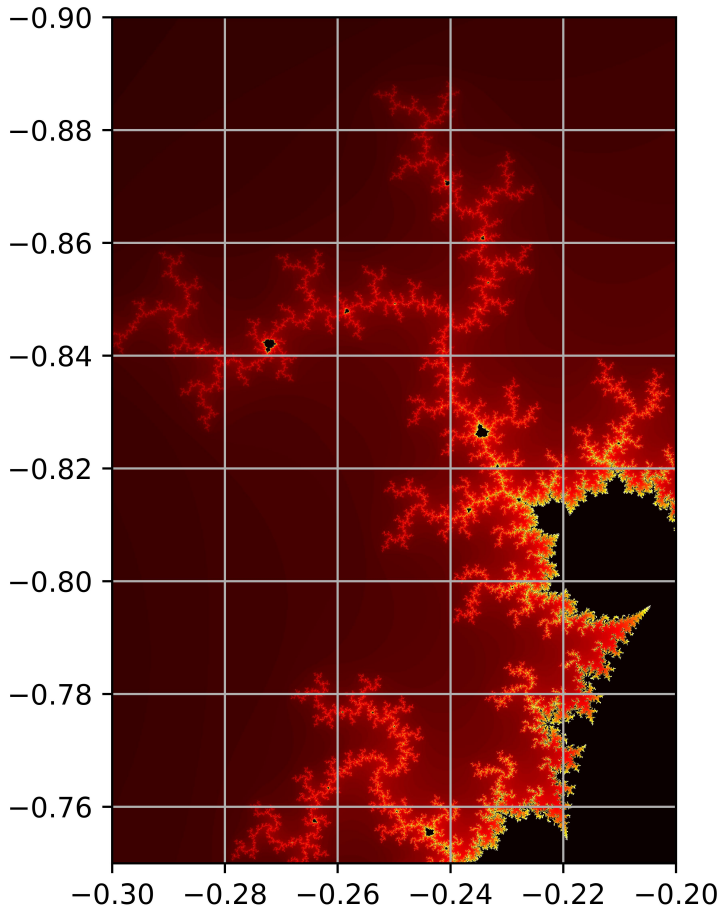


Рис. 6: Множина Мандельброта з палітрою `hot`. Кольори лави :)